

سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

بكالوريا مغربية 2024 — الشعبة العلمية (كاملة) — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2024

تعليمات التصحيح

• تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).

• تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.

• تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.

• لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.

• النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.

• المجموع النهائي يُقَعَّد على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة أسية — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1

- 0.5 نقطة: نهاية عند $+\infty$
- 0.5 نقطة: نهاية عند $-\infty$

السؤال (2)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: حساب f'
- 0.5 نقطة: دراسة الإشارة
- 0.5 نقطة: جدول التغيرات

السؤال (3)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: حساب $f(1)$ و $f'(1)$
- 0.5 نقطة: معادلة المماس

السؤال (4)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: التجزئة
- 0.5 نقطة: الحساب
- 0.25 نقطة: النتيجة

السؤال (5)

20 / 0.5

- 0.5 نقطة: النتيجة

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية عودية — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة لكل حد

السؤال (2)

20 / 1

- 0.25 نقطة: التهيئة
- 0.5 نقطة: الاستنتاج
- 0.25 نقطة: الخلاصة

السؤال (3)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: حساب u_{n+1}^2
- 0.5 نقطة: استعمال $(b - a)^2$
- 0.5 نقطة: الاستنتاج

السؤال (4)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: حساب الفرق
- 0.25 نقطة: التقارب
- 0.5 نقطة: النهاية $\sqrt{2}$

السؤال (5)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: الحساب
- 0.25 نقطة: النتيجة

التمرين الثالث (5 نقاط) — أعداد مركبة — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.25

• 0.25 نقطة: $2 = |z|$

• 0.5 نقطة: $\pi/3 = \arg(z)$

• 0.5 نقطة: الشكل الأسّي

السؤال (2)

20 / 1

• 0.5 نقطة: استعمال موافري

• 0.5 نقطة: النتيجة

السؤال (3)

20 / 1.5

• 0.25 نقطة: الصيغة الأسّيّة لـ -8

• 0.5 نقطة: استخراج r و θ

• 0.5 نقطة: الحلول الثلاثة

• 0.25 نقطة: الشكل الجبري

السؤال (4)

20 / 1.25

• 0.5 نقطة: الإحداثيات

• 0.75 نقطة: الزاوية $\pi/3$

20 / 2

السؤال (1)

- 0.5 نقطة: شجرة الاحتمالات
- 0.75 نقطة: استعمال صيغة الاحتمالات الكاملة
- 0.75 نقطة: الحساب والنتيجة

20 / 1

السؤال (2)

- 0.5 نقطة: الصيغة الصحيحة
- 0.5 نقطة: النتيجة

20 / 1.25

السؤال (3)

- 0.25 نقطة: النوع
- 0.25 نقطة: البارامترات
- 0.5 نقطة: $E(X)$ و $V(X)$
- 0.25 نقطة: الحساب

20 / 0.75

السؤال (4)

- 0.5 نقطة: الحساب
- 0.25 نقطة: النتيجة